Polish 2nd Round 1995 P3

设无理数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 满足条件 $\alpha+\beta=1$。证明：$\gamma+\delta=1$ 成立的充分必要条件是

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

解

方法一

先注意到，由于 $\alpha+\beta=1$，对任意正整数 n 都有 $n\alpha+n\beta=n$。又因为 α,β 都是无理数，所以 $n\alpha,n\beta$ 也都是无理数，从而都不是整数。因此 $\{n\alpha\}+\{n\beta\}=1$，于是

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=(n\alpha-\{n\alpha\})+(n\beta-\{n\beta\})=n-1$$

所以对一切 $n\geqslant 1$ 均有 $\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1$，下面证明充分性与必要性。

充分性：若 $\gamma+\delta=1$，同理可得对任意 $n\geqslant 1$，均有 $\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor=n-1$，因此

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

即题设等式对所有正整数 n 都成立。

必要性：反过来，设 $S_n=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$，若对所有正整数 n 都有

$$S_n=\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1$$

记 $\mu(n)=\lfloor 2n\rfloor-2\lfloor n\rfloor$，那么

$$1=S_{2n}-2S_n=(\lfloor 2n\gamma\rfloor-2\lfloor n\gamma\rfloor)+(\lfloor 2n\delta\rfloor-2\lfloor n\delta\rfloor)=\mu(n\gamma)+\mu(n\delta)$$

再把上式中的 n 替换成 2^kn 得到

$$\mu(2^kn\gamma)+\mu(2^kn\delta)=1$$

对无理数 x，函数 $\mu(2^kx)$ 正好读出 $\{x\}$ 的二进制第 k 位，所以上式的意思是 $\{n\gamma\}$ 与 $\{n\delta\}$ 的二进制展开逐位互补，于是 $\{n\gamma\}+\{n\delta\}=1$，进而

$$n(\gamma+\delta)=S_n+\{n\gamma\}+\{n\delta\}=(n-1)+1=n$$

因此 $\gamma+\delta=1$。

方法二

先注意到，由于 $\alpha+\beta=1$，对任意正整数 n 都有 $n\alpha+n\beta=n$。又因为 α,β 都是无理数，所以 $n\alpha,n\beta$ 也都是无理数，从而都不是整数。因此 $\{n\alpha\}+\{n\beta\}=1$，于是

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=(n\alpha-\{n\alpha\})+(n\beta-\{n\beta\})=n-1$$

所以对一切 $n\geqslant 1$ 均有 $\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1$，下面证明充分性与必要性。

充分性：若 $\gamma+\delta=1$，同理可得对任意 $n\geqslant 1$，均有 $\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor=n-1$，因此

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=n-1=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

即题设等式对所有正整数 n 都成立。

必要性：反过来，若对所有正整数 n 都有

$$\lfloor n\alpha\rfloor+\lfloor n\beta\rfloor=\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor$$

由于左边恒等于 $n-1$，便得到 $\lfloor n\gamma\rfloor+\lfloor n\delta\rfloor=n-1$，对任意 $n\geqslant 1$ 成立。

将 $\lfloor x\rfloor=x-\{x\}$ 代入，得 $n\gamma-\{n\gamma\}+n\delta-\{n\delta\}=n-1$，即

$$n(\gamma+\delta-1)=\{n\gamma\}+\{n\delta\}-1$$

因为 γ,δ 都是无理数，所以 $n\gamma,n\delta$ 都不是整数，从而 $0<\{n\gamma\}<1,0<\{n\delta\}<1$。故

$$-1<\{n\gamma\}+\{n\delta\}-1<1$$

于是 $-1<n(\gamma+\delta-1)<1$ 也就是说，

$$|\gamma+\delta-1|<\frac{1}{n}$$

对任意正整数 n 成立，这只有在 $\gamma+\delta-1=0$ 时才可能成立，因此 $\gamma+\delta=1$。

IMOSL 1998 N2

求所有实数对 (a,b)，使得对任意正整数 n 都有 $a\lfloor nb\rfloor=b\lfloor na\rfloor$。

解

我们证明，所有解恰为 $a=b$ 或 $ab=0$ 或 $a,b\in\mathbb{Z}$。显然这些情况下恒等式成立，下面证明除此之外没有别的解。

定义函数 $\mu(t):=\lfloor 2t\rfloor-2\lfloor t\rfloor\in\{0,1\}$。

题设说明，对一切正整数 n，

$$a\lfloor nb\rfloor=b\lfloor na\rfloor \tag{1}$$

将 n 换成 $2n$，得

$$a\lfloor 2nb\rfloor=b\lfloor 2na\rfloor \tag{2}$$

用 $(2)-2\times(1)$，得到 $a(\lfloor 2nb\rfloor-2\lfloor nb\rfloor)=b(\lfloor 2na\rfloor-2\lfloor na\rfloor)$，即

$$a\mu(nb)=b\mu(na) \tag{3}$$

对任意正整数 n 成立。现在假设 $a\neq b,ab\neq 0$。

由于 $\mu(na),\mu(nb)\in\{0,1\}$，所以 (3) 左边只能取 $\{0,a\}$ 中的值，右边只能取 $\{0,b\}$ 中的值。而 $a\neq b$ 且 $a,b\neq 0$，这两个集合的公共元素只有 0。因此对每个正整数 n 都必须有

$$\mu(na)=\mu(nb)=0 \tag{4}$$

特别地，取 $n=2^k$ $k=0,1,2,\cdots$ 则有 $\lfloor 2^{k+1}a\rfloor=2\lfloor 2^ka\rfloor$，由归纳法可得

$$\lfloor 2^ka\rfloor=2^k\lfloor a\rfloor \tag{5}$$

若 $a \notin \mathbb{Z}$，写成 $a = \lfloor a \rfloor + \theta,\ 0 < \theta < 1$。取 k 足够大，使得 $2^k\theta \geqslant 1$。于是

$$\lfloor 2^k a \rfloor = 2^k \lfloor a \rfloor + \lfloor 2^k \theta \rfloor \geqslant 2^k \lfloor a \rfloor + 1$$

这与 (5) 矛盾。故 $a \in \mathbb{Z}$。同理 $b \in \mathbb{Z}$。因此，除去 $a = b$ 和 $ab = 0$ 的情形之外，只能有 $a, b \in \mathbb{Z}$。综上，所有解恰为 $a = b$ 或 $ab = 0$ 或 $a, b \in \mathbb{Z}$。

Saint Petersburg MO 2000 Grade 11 P7

设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 都是正无理数，对任何的正整数 n，都成立等式

$$\lfloor n\alpha \rfloor \lfloor n\beta \rfloor = \lfloor n\gamma \rfloor \lfloor n\delta \rfloor$$

试问：是否可以由此断言集合 $\{\alpha, \beta\} = \{\gamma, \delta\}$？

解

方法一

答案可以断言。

$$\alpha = A_0.a_1a_2a_3\cdots, \quad \beta = B_0.b_1b_2b_3\cdots$$
$$\gamma = C_0.c_1c_2c_3\cdots, \quad \delta = D_0.d_1d_2d_3\cdots$$

分别是数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 的二进制表示。再令

$$A_k = \left\lfloor 2^k\alpha \right\rfloor, \quad B_k = \left\lfloor 2^k\beta \right\rfloor, \quad C_k = \left\lfloor 2^k\gamma \right\rfloor, \quad D_k = \left\lfloor 2^k\delta \right\rfloor$$

可以认为，A_0, B_0, C_0, D_0 都是不小于 1 的整数，因若不然，我们可将 α, β, γ 或 δ 乘 2 的一个足够大的方幂数。由题中条件可以推出（令 $n = 2^k$ ）

$$A_kB_k = C_kD_k, \tag{1}$$
$$(2A_{k-1} + a_k)(2B_{k-1} + b_k) = (2C_{k-1} + c_k)(2D_{k-1} + d_k) \tag{2}$$

如果我们以模 2 看待等式 (2)，则可得到

$$a_kb_k = c_kd_k \pmod 2 \tag{3}$$

因为 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 都是无理数，所以存在某个正整数 m，使得对 $k > m$，等式 $a_k = b_k = c_k = d_k = 0$ 不可能都成立。假设该等式对于 $k = k_1 + 1, k_2 + 1, k_3 + 1, \cdots$ 不成立。我们来证明，对于一切 n，集合 $\{A_{k_n}, B_{k_n}\}$ 都重合于集合 $\{C_{k_n}, D_{k_n}\}$。注意到，在 $a_{k_n+1}, b_{k_n+1}, c_{k_n+1}, d_{k_n+1}$ 中可能有 1 个 1，2 个 1 或 4 个 1，但由 (3) 式可知其中不可能有 3 个 1。我们分别来讨论各种情况，为方便起见，将 $k_n + 1$ 简写为 k。

一，假设在 a_k, b_k, c_k, d_k 中刚好有 1 个 1，为确定起见，不妨设 $a_k = 1$，此时 (2) 式具有形式 $2A_{k-1}B_{k-1} - 2C_{k-1}D_{k-1} + B_{k-1} = 0$，由此与 (1) 式可知 $B_{k-1} = 0$，但这是不可能的，因为 $B_0 \geqslant 1$，所以 $B_{k-1} \geqslant 2^{k-1}B_0 \geqslant 2^{k-1}$。

二，假设在 a_k, b_k, c_k, d_k 中刚好有 2 个 1，根据等式 (3)，必然是 a_k, b_k 中有 1 个 1，在 c_k, d_k 中有 1 个 1，为确定起见，设 $a_k = c_k = 1, b_k = d_k = 0$，于是此时 (2) 式即为

$$2A_{k-1}B_{k-1} + B_{k-1} = 2C_{k-1}D_{k-1} + D_{k-1}$$

由此和 (1) 式可知 $B_{k-1} = D_{k-1} > 0$，再由 (1) 式知 $A_{k-1} = C_{k-1}$。

三，假设 $a_k = b_k = c_k = d_k = 1$，此时有

$$(2A_{k-1} + 1)(2B_{k-1} + 1) = (2C_{k-1} + 1)(2D_{k-1} + 1)$$

由此并结合 (1) 式知 $A_{k-1} + B_{k-1} = C_{k-1} + D_{k-1}$。再由韦达定理知集合 $\{A_{k-1}, B_{k-1}\}$与 $\{C_{k-1}, D_{k-1}\}$ 重合。

如此一来，对所有的 n，集合 $\{A_{k_n}, B_{k_n}\}$ 与 $\{C_{k_n}, D_{k_n}\}$ 都重合，意即对每个 n，都或者有 $A_{k_n} = C_{k_n}, B_{k_n} = D_{k_n}$，或者有 $A_{k_n} = D_{k_n}, B_{k_n} = C_{k_n}$。必要时，将 $\{k_n\}$ 换为其子列，我们可认为两种情况只出现一种情况，为方便起见，设对一切 n，都出现前一种情况。于是，对一切 k，都有 $a_k = c_k, b_k = d_k$，因而 $\alpha = \gamma, \beta = \delta$。

方法二

答案可以断言。

由题中条件知

$$(n\alpha - \{n\alpha\})(n\beta - \{n\beta\}) = (n\gamma - \{n\gamma\})(n\delta - \{n\delta\})$$

去括号，得

$$n^2(\alpha\beta - \gamma\delta) = n(\alpha\{n\beta\} + \beta\{n\alpha\} - \gamma\{n\delta\} - \delta\{n\gamma\}) + O(1) \tag{1}$$

此处及以下，我们以 $O(1)$ 表示当 $n \to \infty$ 时的有界量，以 $o(1)$ 表示无穷小量，即在 $n \to \infty$ 时趋于 0 的量。故知有

$$\alpha\beta = \gamma\delta \tag{2}$$

因若不然，左端就要比右端增长得快得多。这样一来，就可以把 (1) 式改写为

$$\alpha\{n\beta\} + \beta\{n\alpha\} - \gamma\{n\delta\} - \delta\{n\gamma\} = o(1) \tag{3}$$

我们指出，对于任何实数 x，差 $2\{x\} - \{2x\}$ 都只能为 0 或 1。因此，如果将等式 (3) 或类似的等式两端乘 2，写成关于 $2n$ 的关系式，就具有如下形式：

$$\alpha\varepsilon_1 + \beta\varepsilon_2 = \gamma\varepsilon_3 + \delta\varepsilon_4 + o(1) \tag{4}$$

其中 $\varepsilon_1 = 2\{n\beta\} - \{2n\beta\}$ 等于 0 或 1，等等。假设已经确定 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 之间的大小关系，例如 $\alpha \geqslant \gamma \geqslant \delta \geqslant \beta$（这里兼顾了 (2) 式）。显然，可以选取这样的足够大的 n，使得 $\varepsilon_2 = 1$，而这样一来，若要 (4) 式成立，就只能有 $\varepsilon_4 = 1, \varepsilon_1 = \varepsilon_3 = 0$（并因此得到 $\beta = \delta$）或 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = 1$（此时就有 $\alpha + \beta = \gamma + \delta$），这些结果与 (2) 式即为所证。

对实数 x，用 $\|x\|$ 表示 x 与其最近整数的距离。

求证：对每对正整数 (a,b)，均存在奇质数 p 和正整数 k，使得

$$\left\|\frac{a}{p^k}\right\|+\left\|\frac{b}{p^k}\right\|+\left\|\frac{a+b}{p^k}\right\|=1$$

解

记函数

$$\mu(x)=\lfloor 2x\rfloor-2\lfloor x\rfloor=2\{x\}-\{2x\}=\begin{cases}0, & \{x\}<1/2\\ 1, & \{x\}\geqslant 1/2\end{cases}$$

于是我们只需找到奇质数 p 和正整数 k 使得

$$\mu\left(\frac{a}{p^k}\right)=0,\quad \mu\left(\frac{b}{p^k}\right)=0,\quad \mu\left(\frac{a+b}{p^k}\right)=1 \tag{1}$$

即可，因为此时

$$\begin{aligned}\left\|\frac{a}{p^k}\right\|+\left\|\frac{b}{p^k}\right\|+\left\|\frac{a+b}{p^k}\right\| &= \left\{\frac{a}{p^k}\right\}+\left\{\frac{b}{p^k}\right\}+\left(1-\left\{\frac{a+b}{p^k}\right\}\right)\\ &= \left\{\frac{a}{p^k}\right\}+\left\{\frac{b}{p^k}\right\}+\left(1-\left\{\frac{a}{p^k}\right\}-\left\{\frac{b}{p^k}\right\}\right)\\ &= 1\end{aligned}$$

我们熟知

$$\nu_p\binom{2n}{n}=\sum_{k=1}^{\infty}\mu\left(\frac{n}{p^k}\right)$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left[\mu\left(\frac{a+b}{p^k}\right)-\mu\left(\frac{a}{p^k}\right)-\mu\left(\frac{b}{p^k}\right)\right]=\nu_p\binom{2a+2b}{a+b}-\nu_p\binom{2a}{a}-\nu_p\binom{2b}{b}$$

设有理数

$$N=\binom{2a+2b}{a+b}\div\binom{2a}{a}\binom{2b}{b}=\frac{(a!)^2(b!)^2(2a+2b)!}{[(a+b)!]^2(2a)!(2b)!}=\prod_{k=1}^{a}\left(1+\frac{b}{(2k-1)(b+k)}\right)>1$$

因此存在质数 p 和正整数 k 满足 (1) 中的条件。最后只需要排除 $p=2$ 的情况。

事实上 $\nu_2\binom{2n}{n}=s_2(n)$，其中 $s_2(n)$ 表示正整数 n 在二进制下各位数字之和，所以

$$\nu_2(N)=s_2(a+b)-s_2(a)-s_2(b)\leqslant 0$$

所以除了 2 之外，必然存在其他奇质数 p 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left[\mu\left(\frac{a+b}{p^k}\right)-\mu\left(\frac{a}{p^k}\right)-\mu\left(\frac{b}{p^k}\right)\right]=\nu_p(N)>0$$

然后知存在正整数 k 满足要求，证毕。